

Институт активтерінің шағын реестрі

IT-инфрақұрылым активтерін сипаттау, топология және тәуекел талдауы

ISAI-25-1

Мейірбек Арайлым

1. Проблема және бастапқы шектеулер

Институтта серверлер, желілік құрылғылар және пайдаланушы компьютерлері сияқты бірнеше IT-актив жұмыс істейді. Активтер туралы ақпарат толық жүйеленбесе, ақау кезінде қажетті құрылғыны анықтау және оның қызметке әсерін бағалау қиындайды. Сондықтан негізгі активтерді иесі, орналасқан жері, рөлі, сындылығы және тәуелді қызметі бойынша тіркеу қажет. Жұмыстың бастапқы шектеуі — реестр шағын болуы және құпиясөздер, токендер мен жеке деректерді қамтымауы.

2. Активтер реестрі — 1-бөлік

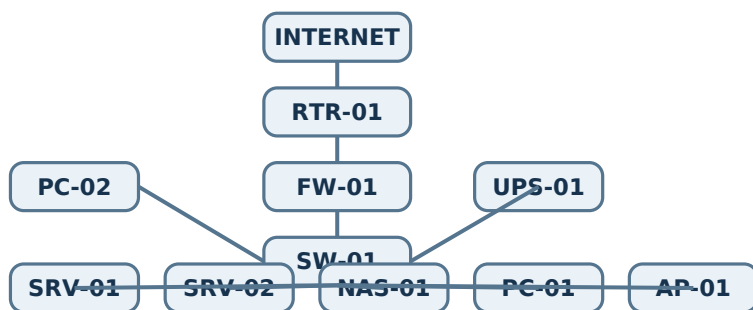
Актив	Иесі	Орны	Рөлі	Сындылығы	Тәуелді қызмет
SRV-01	IT бөлімі	Серверлік бөлме	Web-сервер	Жоғары	Институт порталы
SRV-02	IT бөлімі	Серверлік бөлме	Database	Жоғары	Деректер базасы
SW-01	Желі әкімшісі	Серверлік бөлме	Switch	Жоғары	Ішкі желі
RTR-01	Желі әкімшісі	Серверлік бөлме	Router	Жоғары	Интернет
NAS-01	IT бөлімі	Серверлік бөлме	Storage	Жоғары	Файл сақтау
UPS-01	IT бөлімі	Серверлік бөлме	UPS	Жоғары	Сервер қорегі

3. Активтер реестрі — 2-бөлік

Актив	Иесі	Орны	Рөлі	Сындылығы	Тәуелді қызмет
PC-01	Оқу бөлімі	Компьютерлік сынып	Компьютер	Орташа	Оқу процесі
PC-02	Оқу бөлімі	Компьютерлік сынып	Компьютер	Орташа	Оқу процесі
AP-01	Желі әкімшісі	Аудитория	Wi-Fi AP	Орташа	Wi-Fi
PRN-01	Әкімшілік	Кеңсе	Принтер	Төмен	Құжат басып шығару
CAM-01	Қауіпсіздік бөлімі	Кіреберіс	Камера	Орташа	Бейнебақылау
FW-01	Желі әкімшісі	Серверлік бөлме	Firewall	Жоғары	Желілік қауіпсіздік

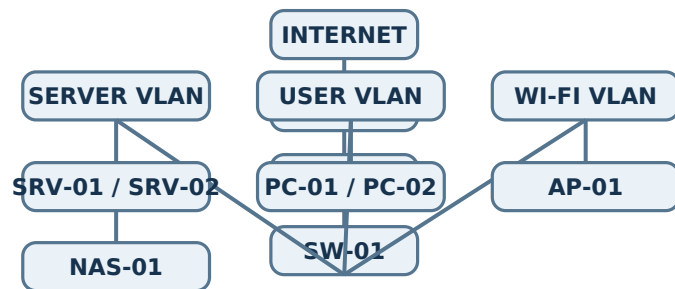
4. Физикалық топология

Физикалық топология құрылғылардың нақты желілік қосылуын көрсетеді.



5. Логикалық топология

Логикалық топология желіні қызметіне қарай сегменттерге бөледі: Server, User және Wi-Fi.



6. Қабылдау критерийлері және дәлелдер

- 1) Реестрде кемінде 12 актив бар — дәлел: активтер кестесі.
- 2) Физикалық және логикалық топологияда негізгі байланыстар көрсетілген — дәлел: екі схема.
- 3) Маңызды активтердің сындылығы мен тәуелді қызметі анықталған — дәлел: реестр және лаборатория нәтижелері.

Команда	Тексерілетін нәтиже
inventory scan	6 актив: SRV-01, SRV-02, SW-01, RTR-01, NAS-01, UPS-01.
inventory show	Web, database, access, gateway, storage және power рөлдері көрсетілген.

7. Тәуекелдерді талдау

Қауіп: SW-01 істен шықса, оған қосылған бірнеше құрылғы желіден ажырауы мүмкін.

Шектеу: негізгі желінің бір коммутаторға тәуелді болуы SPOF қалыптастырады.

Азайту: резервтік коммутатор дайындау, конфигурацияның резервтік көшірмесін сақтау және желіні бақылау.

Қосымша қауіп: электр қуатының үзілуі. Азайту: серверлік жабдықтарды UPS арқылы қорғау.

8. Техникалық қорытынды

Жұмыс барысында институттың негізгі IT-инфрақұрылымына кіретін 12 актив сипатталды. Әр активтің иесі, орналасқан жері, рөлі, сындылық деңгейі және тәуелді қызметі анықталды. Физикалық және логикалық топология арқылы құрылғылар арасындағы байланыстар көрсетілді. Негізгі тәуекелдер анықталып, оларды азайту үшін резервтік құрылғы, конфигурацияның резервтік көшірмесі және UPS қолдану ұсынылды.